

Métricas más usadas en ELM

Conjunto básico

 UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR

RODRÍGUEZ LÓPEZ, GUILLERMO | FOLIO 100

Ciencias Básicas
Y BIOMÉDICAS



Métricas mas usadas en ELM

- En aprendizaje automático (ML), una métrica es un modelo matemático que permite evaluar el desempeño de un algoritmo computacional.
- Existe una variedad impresionante de métricas en el contexto del ML.
- Aquí se abordará sólo el conjunto básico de métricas, conformado por: la raíz cuadrada del error cuadrático medio (**RMSE**) y la tasa de aciertos.

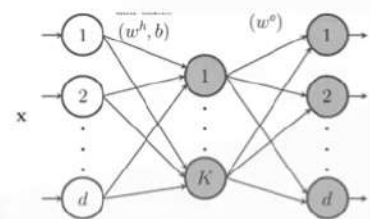
Metric	Symb.
Dice (=F1-Measure)	DICE
Jaccard Index	JAC
True positive rate (Sensitivity, Recall)	TFR
True negative rate (Specificity)	TNR
False positive rate (=1-Specificity, Fallout)	FPR
False negative rate (=1-Sensitivity)	FNR
F-Measure (F1-Measure=Dice)	FMS
Global Consistency Error	GCE
Volumetric Similarity	VS
Rand Index	RI
Adjusted Rand Index	ARI
Mutual Information	MI
Variation of Information	VOI
Interclass correlation	ICC
Probabilistic Distance	PBD
Cohen's kappa	KAP
Area under ROC curve	AUC
Hausdorff distance	HD
Average distance	AVD

Métricas mas usadas en ELM

- La raíz cuadrada del error cuadrático medio (**RMSE**) es la métrica que mas se usa en problemas de regresión o aproximación funcional.
- Su modelo matemático es:

$$RMSE = \sqrt{mse(Etiquetas\ teóricas - Etiquetas\ automáticas)}$$

Siendo: mse=error cuadrático medio



Métricas mas usadas en ELM

- En ML, la tasa de aciertos establece la efectividad de cualquier estrategia computacional inteligente.
- Se emplea en problemas de clasificación de patrones y su modelo matemático viene dado por:

$$\text{Tasa de aciertos} = 1 - \frac{\text{Número de patrones mal clasificados}}{\text{Total de patrones a clasificar}}$$

